ACTIVITÉ 2

La barrière immatérielle

Objectif : calculer une durée de propagation et l'énergie d'un photon.

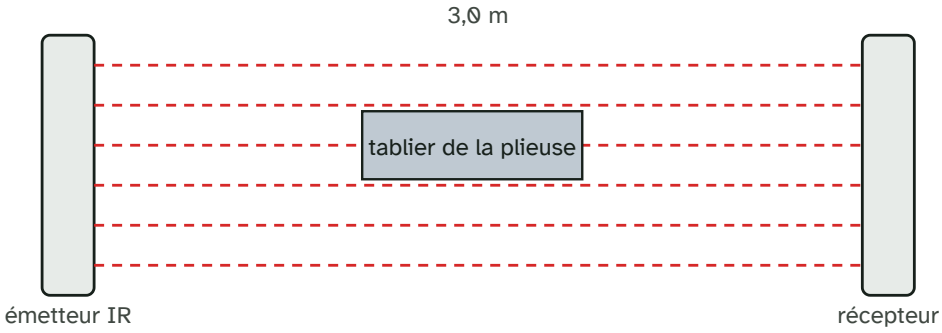
20 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

ACTIVITÉ 2

SITUATION

Devant la presse plieuse, une barrière immatérielle envoie des faisceaux infrarouges (λ = 880 nm) entre un émetteur et un récepteur placés à 3,0 m. Si une main coupe un faisceau, la presse s'arrête.



La barrière immatérielle de la plieuse.

DOCUMENT

La lumière se propage dans le vide (et presque aussi vite dans l'air) à la vitesse c = 3,00 × 10⁸ m/s. La lumière est aussi formée de grains d'énergie, les **photons**. L'énergie d'un photon vaut $E = \dfrac{h \times c}{\lambda}$ avec h = 6,63 × 10⁻³⁴ J·s, λ en mètre et E en joule.

1 Calcule la durée $t = \dfrac{d}{c}$ que met la lumière pour traverser la barrière. RÉA

3,0 ÷ (3,00 × 10⁸) = 1,0 × 10⁻⁸ s.

2 L'arrêt est-il ralenti par le trajet de la lumière ? Justifie. ANA

Non : 10⁻⁸ s est une durée minuscule, le trajet est quasi instantané.

3 Calcule l'énergie d'un photon à 880 nm (880 × 10⁻⁹ m). RÉA

6,63 × 10⁻³⁴ × 3,00 × 10⁸ ÷ (880 × 10⁻⁹) ≈ 2,3 × 10⁻¹⁹ J.

4 Un photon UV de l'arc (300 nm) a une énergie de 6,6 × 10⁻¹⁹ J. Compare avec le photon IR. VAL

Le photon UV a environ 3 fois plus d'énergie : c'est pour cela que les UV abîment les yeux.

5 Retour à la situation : pourquoi utilise-t-on de l'infrarouge pour la barrière ? COM

L'IR est invisible (il ne gêne pas l'opérateur) et ses photons sont peu énergétiques : il est sans danger pour les yeux à faible puissance.